DimenVolt · Studio

Relatório da suíte de testes automatizados

Gerado em 2026-10-27 00:58:51 · Node v24.21.0 · Servidor real: http://127.0.0.1:38797

Resumo executivo

TOTAL	PASSED	FAILED	ERROS	PULADOS	DURAÇÃO
48	48	0	0	0	29.9 s

Índice

- 01 — Cálculo
- 02 — Levantamento
- 03 — Endpoints de PDF
- 06 — Erros e falhas
- 07 — Desempenho

01 · Cálculo

30 ok · 0 com falha

Condutores (fase, neutro e PE)

Ligação fase-neutro: fase, neutro e PE com a mesma seção

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 6 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Fase	1 x 4 mm² Cobre
Neutro	4 mm² Cobre
PE	4 mm² Cobre

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Resultado válido**
- ✓ **Fase: 1 condutor de 4 mm²**
- ✓ **Neutro acompanha a seção da fase (≤ 16 mm²)**
- ✓ **PE = seção da fase (≤ 16 mm², NBR 5410)**
- ✓ **Ligação rotulada Fase-Neutro**
- ✓ **Tipo de circuito rotulado TUG**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ligação fase-fase: dois condutores de fase e neutro não aplicável

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Fase	2 x 6 mm² Cobre
Neutro	Não aplicável (ligação fase-fase)
PE	6 mm² Cobre

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Resultado válido**
- ✓ **Fase-fase: 2 condutores de fase**
- ✓ **Neutro não aplicável em FF**
- ✓ **Ligação rotulada Fase-Fase**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ligação trifásica: três condutores de fase

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Resultado válido**

✓ **Trifásico: 3 condutores de fase**

✓ **Ligação rotulada Trifásico**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

PE de seções acima de 16 mm² segue a regra da metade

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

PE seção 4 mm²	4 mm² Cobre
PE seção 25 mm²	16 mm² Cobre

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ambos os resultados válidos**

✓ **Seção ≤ 16 mm² → PE igual à fase**

✓ **Fase de 25 mm² selecionada**

✓ **Seção > 16 mm² → PE = metade, mínimo 16 mm²**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Material alumínio reflete no texto dos condutores

PASSOU

passed · Condutores (fase, neutro e PE) · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Fase	1 x 16 mm² Alumínio

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Resultado válido**

✓ **Texto de condutores indica alumínio**

✓ **Texto do neutro indica alumínio**

✓ **Seção de alumínio adequada para 25 A**

seção = 16

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Dimensionamento

Circuito TUG 4.400 W em 220 V monofásico (10 m)

PASSOU

passed · Dimensionamento · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Matriz de entrada	{"tensao":220,"tipoLigacao":"phase-neutral","tipoCircuito":"tug","metodoInstalacao":"B1","margem":"recommended","material":"copper","condicaoAmbiente":"normal","circuitosAgrupados":1,"condutoresCarregados":2,"quedaTensaoMax":4,"fatorPotencia":1,"potencia":4400,"comprimento":10}

RESULTADO

Corrente de projeto (Ib)	20
Seção selecionada	4 mm²
Capacidade corrigida (Iz)	28 A
Disjuntor	20 A
Queda de tensão	0.8381818181818183 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **O motor retorna resultado válido**

✓ **Ib = P / V = 4.400 / 220 = 20 A**

✓ **Seção mínima NBR 5410 para TUG é 2,5 mm²**

✓ **Seção final respeita o mínimo normativo**

seção = 4

✓ **Margem padrão (recommended) eleva 2,5 mm² → 4 mm² (Iz 28 A)**

✓ **Disjuntor padrão imediatamente ≥ Ib (20 A) e ≤ Iz (28 A)**

✓ **Coordenação In ≥ Ib e In ≤ Iz**

✓ **Queda de tensão esperada ≈ 0,84 % (10 m)**

✓ **Queda de tensão dentro do limite de 4 %**

✓ **Status térmico 'safe' (margem confortável)**

✓ **Nível de margem térmica seguro**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Circuito TUE 5.500 W em 220 V com trecho longo (60 m)

PASSOU

passed · Dimensionamento · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Matriz de entrada	{"tensao":220,"tipoLigacao":"phase-neutral","tipoCircuito":"tue","metodoInstalacao":"B1","margem":"recommended","material":"copper","condicaoAmbiente":"normal","circuitosAgrupados":1,"condutoresCarregados":2,"quedaTensaoMax":4,"fatorPotencia":1,"potencia":5500,"comprimento":60}

RESULTADO

Ib	25 A
Seção selecionada	16 mm²
Queda de tensão	1.5681818181818181 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ib = 5.500 / 220 = 25 A**

✓ **Trecho de 60 m exige seção 16 mm² (ampacidade + queda de tensão)**

✓ **Queda de tensão ≈ 1,57 % dentro de 4 %**

✓ **Queda de tensão dentro do limite de 4 %**

✓ **Disjuntor 25 A (≥ Ib 25 A, ≤ Iz 68 A)**

✓ **Coordenação preservada**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Circuito TUE (Forno) 6.600 W em 220 V (5 m)

PASSOU

passed · Dimensionamento · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Matriz de entrada	{"tensao":220,"tipoLigacao":"phase-neutral","tipoCircuito":"tue","metodoInstalacao":"B1","margem":"recommended","material":"copper","condicaoAmbiente":"normal","circuitosAgrupados":1,"condutoresCarregados":2,"quedaTensaoMax":4,"fatorPotencia":1,"potencia":6600,"comprimento":5}

RESULTADO

Ib	30 A
Seção selecionada	10 mm²
Disjuntor	32 A

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ib = 6.600 / 220 = 30 A**

✓ **Seção 10 mm² (Iz 50 A ≥ Ib 30 A, margem padrão)**

✓ **Disjuntor padrão ≥ 30 A → 32 A**

✓ **32 A ≤ Iz 50 A**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Circuito trifásico 9.000 W em 380 V

PASSOU

passed · Dimensionamento · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Matriz de entrada	{"tensao":380,"tipoLigacao":"three-phase","tipoCircuito":"tug","metodoInstalacao":"B1","margem":"recommended","material":"copper","condicaoAmbiente":"normal","circuitosAgrupados":1,"condutoresCarregados":2,"quedaTensaoMax":4,"fatorPotencia":1,"potencia":9000,"comprimento":10}

RESULTADO

Ib	13.674085322912191 A
Seção selecionada	4 mm²
Condutor (fase)	3 x 4 mm² Cobre

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Ib = 9.000 / (380 × √3) ≈ 13,67 A**
- ✓ **Seção 4 mm² com margem padrão**
- ✓ **Disjuntor padrão ≥ 13,67 A → 16 A**
- ✓ **Texto de condutores: 3 fases de 4 mm²**
- ✓ **Ligação identificada como trifásica**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Preferência de margem altera a seção selecionada

PASSOU

passed · Dimensionamento · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga	4.400 W · 220 V · 10 m

RESULTADO

mínima	2.5 mm² (Iz 21 A)
recomendada	4 mm² (Iz 28 A)
alta	6 mm² (Iz 36 A)

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Todos os modos de margem retornam resultado**
- ✓ **Margem mínima → 2,5 mm² (Ib 20 ≤ Iz 21 A)**
- ✓ **Margem recomendada → 4 mm²**
- ✓ **Margem alta → 6 mm²**
- ✓ **Seção cresce com a margem solicitada**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Disjuntores

Coordenação do disjuntor: In ≥ Ib e In ≤ Iz

PASSOU

passed · Disjuntores · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Valores padronizados	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A

RESULTADO

Cargas testadas	1.000 / 4.400 / 5.500 / 6.600 / 15.000 W

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Carga 1000 W dimensionada**

✓ **In ≥ Ib**
In 6 vs Ib 4.55 (1000 W)

✓ **In ≤ Iz**
In 6 vs Iz 28.00

✓ **In é um valor padronizado**
In = 6 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

✓ **Carga 4400 W dimensionada**

✓ **In ≥ Ib**
In 20 vs Ib 20.00 (4400 W)

✓ **In ≤ Iz**
In 20 vs Iz 28.00

✓ **In é um valor padronizado**
In = 20 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

✓ **Carga 5500 W dimensionada**

✓ **In ≥ Ib**
In 25 vs Ib 25.00 (5500 W)

✓ **In ≤ Iz**
In 25 vs Iz 36.00

✓ **In é um valor padronizado**
In = 25 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

✓ **Carga 6600 W dimensionada**

✓ **In ≥ Ib**
In 32 vs Ib 30.00 (6600 W)

✓ **In ≤ Iz**
In 32 vs Iz 50.00

✓ **In é um valor padronizado**
In = 32 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

✓ **Carga 15000 W dimensionada**

✓ **In ≥ Ib**
In 80 vs Ib 68.18 (15000 W)

✓ **In ≤ Iz**
In 80 vs Iz 111.00

✓ **In é um valor padronizado**
In = 80 A em 6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Disjuntor 32 A para corrente de 30 A

PASSOU

passed · Disjuntores · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Ib	30 A
Disjuntor	32 A
Iz	50 A

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ib = 30 A**

✓ **Próximo padrão ≥ 30 A → 32 A**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Disjuntor mínimo de 6 A para cargas pequenas

PASSOU

passed · Disjuntores · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Ib	4.545454545454546 A
Disjuntor	6 A

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Carga de 1.000 W (Ib 4,55 A) recebe o disjuntor mínimo de 6 A**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Carga pesada de 15.000 W exige disjuntor de 80 A

PASSOU

passed · Disjuntores · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Ib	68.18181818181819 A
Disjuntor	80 A
Seção	35 mm²

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ib = 15.000 / 220 ≈ 68,18 A**
✓ **Próximo padrão ≥ 68,18 A → 80 A**
✓ **80 A ≤ Iz**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Proteções e fatores de correção

Rejeita cargas e comprimentos inválidos

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Potência 0	Potência inválida
Potência negativa	Potência inválida
Comprimento 0	Comprimento do cabo inválido

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Potência 0 → resultado não aceito**
✓ **Mensagem de potência inválida**
✓ **Potência negativa → resultado não aceito**
✓ **Mensagem de potência inválida**
✓ **Comprimento 0 → resultado não aceito**
✓ **Mensagem de comprimento inválido**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Temperatura de 50 °C aplica fator 0,71 e eleva a seção

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga	TUG 5.500 W · 220 V · 10 m

RESULTADO

Ambiente normal	seção 6 mm² · ft 1
Ambiente 50 °C	seção 10 mm² · ft 0.71

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ambos os ambientes dimensionados**

✓ **Fator de temperatura PVC 50 °C = 0,71**

✓ **Fator total reflete a temperatura**

✓ **Temperatura elevada exige seção maior**

6 → 10

✓ **Seção 10 mm² a 50 °C (6 mm² × 0,71 = 25,56 A ≥ Ib 25 A + margem)**

✓ **Seção 6 mm² em ambiente normal**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quatro circuitos agrupados aplicam fator 0,65

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga	TUG 4.400 W · 220 V · 10 m

RESULTADO

Sem agrupamento	seção 4 mm² · fg 1
4 circuitos	seção 10 mm² · fg 0.65

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ambos os cenários dimensionados**

✓ **Fator de agrupamento de 4 circuitos = 0,65**

✓ **Fator total reflete o agrupamento**

✓ **Agrupamento exige seção maior**

4 → 10

✓ **Sem agrupamento → 4 mm²**

✓ **4 circuitos agrupados → 10 mm²**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quatro condutores carregados aplicam fator de 0,95

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

fc	0.95
ftotal	0.95
Seção	6 mm²

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Resultado válido
- ✓ Fator de 4 condutores carregados = 0,95
- ✓ Fator total reflete os condutores
- ✓ Seção 6 mm² com o fator aplicado

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Status e classes de segurança do dimensionamento

PASSOU

passed · Proteções e fatores de correção · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

Caso confortável	Seguro · safe
Caso no limite térmico	Atenção - Margem de segurança reduzida · warning

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Margem confortável → status Seguro/safe
- ✓ Margem mínima (Ib próximo a Iz) → status de alerta
- ✓ Texto de alerta para margem reduzida
- ✓ Status possui cor definida para exibição
- ✓ Justificativa técnica (reason) gerada

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Queda de tensão

Trecho longo força aumento de seção por queda de tensão

PASSOU

passed · Queda de tensão · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga	TUE 5.500 W · 220 V

RESULTADO

Curto (10 m)	seção 6 mm² · queda 0.70 %
Longo (60 m)	seção 16 mm² · queda 1.57 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ambos os trechos dimensionados**

✓ **Aumento do comprimento eleva a seção necessária**

6 → 16

✓ **Seção do trecho longo = 16 mm²**

✓ **Queda de tensão respeita o limite de 4 %**

queda = 1.57 %

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Dobrar o comprimento dobra a queda de tensão

PASSOU

passed · Queda de tensão · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga	TUG 4.400 W · 220 V

RESULTADO

10 m	0.838 %
20 m	1.676 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Ambos os trechos dimensionados**

✓ **Mesma seção para os dois trechos (4 mm²)**

✓ **Queda de 20 m ≈ 2× a queda de 10 m**

✓ **Queda de tensão aumenta com o comprimento**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Percentual de queda é a queda em volts sobre a tensão

PASSOU

passed · Queda de tensão · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

dropVolts	3.45 V
dropPct (motor)	1.5681818181818181 %
dropV / V × 100	1.5681818181818181 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Resultado válido

✓ dropPct = dropVolts / tensao × 100 (identidade da definição)

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Limite de queda de tensão mais rígido exige seção maior

PASSOU

passed · Queda de tensão · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Carga	TUE 5.500 W · 220 V · 60 m

RESULTADO

Limite 4 %	seção 16 mm² · queda 1.568 %
Limite 2 %	seção 25 mm² · queda 0.991 %

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Ambos os limites dimensionados

✓ Limite mais rígido seleciona seção maior

16 → 25

✓ Com limite 4 % → 16 mm²

✓ Com limite 2 % → 25 mm²

✓ Queda respeita o limite de 2 %

queda = 0.991 %

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Paridade golden

Base de dados do motor carregada

PASSOU

passed · Paridade golden · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Motor pronto após load**

✓ **motor.json carregado**

✓ **Mais de 10 motores na tabela**

27

✓ **getMotorData(7.5) corrente 380V = 10.9 A**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Paridade: TUG 4500W 220V FN 35m (golden)

PASSOU

passed · Paridade golden · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Golden TUG: ok=true
✓ Golden TUG: seção válida
✓ Golden TUG: Ib válido
✓ Golden TUG: disjuntor ≤ Iz
✓ Golden TUG: queda dentro do limite
✓ Golden TUG: seção ≥ mínimo
✓ Golden TUG: razão cita NBR 5410
✓ Golden TUG: texto de fase presente
✓ Golden TUG: texto de neutro presente
✓ Golden TUG: texto de PE presente
✓ Golden TUG: status presente
✓ Seção
✓ Disjuntor
✓ Ib
✓ Iz
✓ Queda de tensão %
✓ ftotal
✓ Status seguro
✓ Fase cita 6 mm² Cobre
✓ Monofásico 1x

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Motor 7.5 CV 380V trifásico 20m

PASSOU

passed · Paridade golden · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Motor 7.5 CV: ok=true**
- ✓ **Motor 7.5 CV: seção válida**
- ✓ **Motor 7.5 CV: Ib válido**
- ✓ **Motor 7.5 CV: disjuntor ≤ Iz**
- ✓ **Motor 7.5 CV: queda dentro do limite**
- ✓ **Motor 7.5 CV: seção ≥ mínimo**
- ✓ **Motor 7.5 CV: razão cita NBR 5410**
- ✓ **Motor 7.5 CV: texto de fase presente**
- ✓ **Motor 7.5 CV: texto de neutro presente**
- ✓ **Motor 7.5 CV: texto de PE presente**
- ✓ **Motor 7.5 CV: status presente**
- ✓ **Ib (corrente de placa)**
- ✓ **Resultado expõe dados do motor**
- ✓ **Corrente de placa no resultado**
- ✓ **FP do motor**
- ✓ **Seção**
- ✓ **Disjuntor**
- ✓ **Fase trifásica 3x6**
- ✓ **Rótulo trifásico**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Trifásico 11kW 380V FP 0.85 (sem tabela de motor)

PASSOU

passed · Paridade golden · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Trifásico 11kW: ok=true**
✓ **Trifásico 11kW: seção válida**
✓ **Trifásico 11kW: Ib válido**
✓ **Trifásico 11kW: disjuntor ≤ Iz**
✓ **Trifásico 11kW: queda dentro do limite**
✓ **Trifásico 11kW: seção ≥ mínimo**
✓ **Trifásico 11kW: razão cita NBR 5410**
✓ **Trifásico 11kW: texto de fase presente**
✓ **Trifásico 11kW: texto de neutro presente**
✓ **Trifásico 11kW: texto de PE presente**
✓ **Trifásico 11kW: status presente**
✓ **Ib**
✓ **Rótulo trifásico**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Alimentador com múltiplas cargas (multi-tensão)

PASSOU

passed · Paridade golden · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Alimentador múltiplas cargas: ok=true**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: seção válida**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: Ib válido**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: disjuntor ≤ Iz**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: queda dentro do limite**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: seção ≥ mínimo**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: razão cita NBR 5410**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: texto de fase presente**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: texto de neutro presente**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: texto de PE presente**
✓ **Alimentador múltiplas cargas: status presente**
✓ **Ib agregado**
✓ **Seção**
✓ **Disjuntor**
✓ **Rótulo trifásico (carga 3F presente)**
✓ **Queda de tensão positiva**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Alta temperatura 50°C + agrupamento reduz seção disponível

PASSOU

passed · Paridade golden · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Temperatura + agrupamento: ok=true**
✓ **Temperatura + agrupamento: seção válida**
✓ **Temperatura + agrupamento: Ib válido**
✓ **Temperatura + agrupamento: disjuntor ≤ Iz**
✓ **Temperatura + agrupamento: breaker<Ib exige Alerta**
✓ **Temperatura + agrupamento: queda dentro do limite**
✓ **Temperatura + agrupamento: seção ≥ mínimo**
✓ **Temperatura + agrupamento: razão cita NBR 5410**
✓ **Temperatura + agrupamento: texto de fase presente**
✓ **Temperatura + agrupamento: texto de neutro presente**
✓ **Temperatura + agrupamento: texto de PE presente**
✓ **Temperatura + agrupamento: status presente**
✓ **Fator temperatura 50°C**
✓ **Fator agrupamento 4 circuitos**
✓ **ftotal**
✓ **Seção cresce com correções severas**
✓ **Status alerta (breaker < Ib)**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Casos de erro esperados validados

PASSOU

passed · Paridade golden · 0 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Caso rejeitado: Potência**

✓ **Mensagem contém 'Potência'**

Potência inválida

✓ **Caso rejeitado: Comprimento**

✓ **Mensagem contém 'Comprimento'**

Comprimento do cabo inválido

✓ **Caso rejeitado: não encontrado**

✓ **Mensagem contém 'não encontrado'**

Motor de 999 CV não encontrado na base de dados

✓ **Caso rejeitado: 127V**

✓ **Mensagem contém '127V'**

Sem dados de corrente para motor 7.5 CV em 127V

✓ **Caso rejeitado: trifásica**

✓ **Mensagem contém 'trifásica'**

Motor exige ligação trifásica

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

02 · Levantamento

12 ok · 0 com falha

Ambientes

Ambientes obrigatórios sempre ativos e opcionais desativados

PASSOU

passed · Ambientes · 1.5 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Ambiente obrigatório ativo com corpo renderizado: quartos
- ✓ Ambiente obrigatório ativo com corpo renderizado: banheiros
- ✓ Ambiente obrigatório ativo com corpo renderizado: sala
- ✓ Ambiente opcional inicia desativado
- ✓ Lista completa de ambientes (3 obrigatórios + 10 opcionais)

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ativar e desativar um ambiente opcional

PASSOU

passed · Ambientes · 1.3 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ Cozinha ativada mostra o corpo com configurações
- ✓ Toggle marcado como pressionado
- ✓ Cozinha desativada remove o corpo de configurações
- ✓ Cozinha volta ao estado desativado

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quantidade de unidades do ambiente

PASSOU

passed · Ambientes · 1.3 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Quarto inicia com 1 unidade
✓ qty-inc duas vezes → 3 unidades
✓ Três unidades renderizadas
✓ qty-dec → 2 unidades
✓ qty-dec não reduz abaixo de 1 unidade (obrigatório)

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Adicionar e remover pontos por tipo

PASSOU

passed · Ambientes · 1.3 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Sem pontos TUG inicialmente
✓ pt-inc cria um ponto TUG
✓ Sem pontos de iluminação ainda
✓ pt-inc cria um ponto de iluminação
✓ pt-dec remove o ponto TUG

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Dimensionamento

Circuitos pré-populados com potências agrupadas

PASSOU

passed · Dimensionamento · 1.5 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Circuito TUG recebe a potência agrupada do ambiente: 120 W

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Todas as potências necessárias somadas em seus circuitos

PASSOU

passed · Dimensionamento · 1.5 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Circuito TUG com 100 W: 100 W

✓ Circuito de iluminação com 60 W: 60 W

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Motor de cálculo retorna seção por circuito

PASSOU

passed · Dimensionamento · 1.6 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Circuito TUG dimensionado (seção em mm² exibida)

✓ Circuito Iluminação dimensionado (seção em mm² exibida)

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Fluxo completo

Fluxo completo do levantamento com geração de PDF

PASSOU

passed · Fluxo completo · 7.1 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

Payload (resumo)

{"cliente":"Cliente Teste Auto","obra":{"tipo":"Residencial","tensao":"220V"},"units":4,"circuitos":[{"tipo":"tug","potencia":100,"distancia":15},{"tipo":"tue","potencia":1500,"distancia":0},{"tipo":"iluminacao","potencia":60,"distancia":12}],"totals":{"ambientes":4,"tug":{"pontos":1,"potencia":100},"tue":{"pontos":1,"potencia":1500},"iluminacao":{"pontos":1,"potencia":60},"interruptores":0,"pontos":3,"potencia":1660,"area":0,"perimetro":0}}

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

1. Página aberta e motor de cálculo pronto.
2. Etapa 2 — ambientes
3. Etapa 3 — dimensionamento
4. Etapa 4 — resumo
5. Etapa 5 — finalização

VALIDAÇÕES

✓ **Avançar sem nome bloqueia e exibe o aviso de cliente**
✓ **Campo de cliente marcado como inválido**
✓ **Ambiente obrigatório ativo: quartos**
✓ **Ambiente obrigatório ativo: banheiros**
✓ **Ambiente obrigatório ativo: sala**
✓ **Ambiente opcional (cozinha) ativado**
✓ **Circuito TUG do quarto dimensionado pelo motor (resultado com seção)**
✓ **Circuito Iluminação da sala dimensionado pelo motor (resultado com seção)**
✓ **Resumo de totais renderizado**
✓ **Resumo dos circuitos dimensionados renderizado**

4 blocos

✓ **Opção 'Levantamento' selecionada por padrão**
✓ **Servidor responde 200 para o PDF**
✓ **Content-Type é application/pdf**
✓ **Payload do relatório capturado**
✓ **Cliente no payload**
✓ **Tensão no payload**
✓ **Ao menos uma unidade tem circuitos no payload**
✓ **Total de pontos TUG = 1**
✓ **Total de pontos TUE = 1**
✓ **Total de pontos Iluminação = 1**
✓ **PDF não está vazio**

89298 bytes

✓ **Resposta começa com a assinatura %PDF-**

✓ **PDF com ao menos 1 página**

3 página(s)

✓ **Status 'PDF gerado com sucesso' exibido**

✓ **Botão de PDF marcado como concluído (is-ok)**

ARQUIVOS GERADOS (EVIDÊNCIA)

PDF gerado pelo fluxo de UI `pdf/levantamento-fluxo.pdf` · 87.2 KB

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Pontos elétricos

Totais de potência por tipo de ponto

PASSOU

passed · Pontos elétricos · 1.3 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Total TUG = 100 W**

✓ **Total iluminação = 60 W**

✓ **Resumo TUG: 1 ponto · 100 W**

✓ **Resumo iluminação: 1 ponto · 60 W**

✓ **Potência total da unidade = 160 W**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Interruptores não somam potência

PASSOU

passed · Pontos elétricos · 1.3 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ **Interruptores informados**

✓ **Interruptores não alteram a potência total**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Unidade sem pontos totaliza zero

PASSOU

passed · Pontos elétricos · 1.2 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Banheiro sem pontos totaliza 0 W

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Ponto TUE com potência dedicada

PASSOU

passed · Pontos elétricos · 1.3 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Total TUE = 1.500 W

✓ Resumo TUE: 1 ponto · 1.500 W

✓ Potência total = 1.500 W

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

03 · Endpoints de PDF 6 ok · 0 com falha

Contrato das rotas de API

Relatório (calculadora) — payload válido gera PDF (200)

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 2.4 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Status 200**
- ✓ **Content-Type application/pdf**
- ✓ **Content-Disposition com o nome do arquivo**
- ✓ **Corpo inicia com %PDF-**
- ✓ **PDF não vazio**
- ✓ **PDF com pelo menos 1 página**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Relatório (calculadora) — payload inválido responde 400 JSON

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 2 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Status 400**
- ✓ **Content-Type application/json**
- ✓ **Resposta contém campo error**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Levantamento — payload válido gera PDF (200)

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 2.4 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Status 200**
- ✓ **Content-Type application/pdf**
- ✓ **Content-Disposition com o nome do arquivo**
- ✓ **Corpo inicia com %PDF-**
- ✓ **PDF não vazio**
- ✓ **PDF com pelo menos 1 página**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Levantamento — payload inválido responde 400 JSON

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

- ✓ **Status 400**
- ✓ **Content-Type application/json**
- ✓ **Resposta contém campo error**

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quadro — payload válido gera PDF (200)

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 2.3 s

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Status 200
✓ Content-Type application/pdf
✓ Content-Disposition com o nome do arquivo
✓ Corpo inicia com %PDF-
✓ PDF não vazio
✓ PDF com pelo menos 1 página

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

Quadro — payload inválido responde 400 JSON

PASSOU

passed · Contrato das rotas de API · 1 ms

ENTRADA · DADOS UTILIZADOS

—

RESULTADO

—

EXECUÇÃO

Sem passos registrados.

VALIDAÇÕES

✓ Status 400
✓ Content-Type application/json
✓ Resposta contém campo error

Concluído com sucesso — todas as validações passaram.

06 · Erros e falhas

Nenhuma falha registrada na execução.

07 · Desempenho

Ordem	Teste	Suíte	Duração	Status
1	Fluxo completo do levantamento com geração de PDF	Fluxo completo	7.1 s	passed
2	Relatório (calculadora) — payload válido gera PDF (200)	Contrato das rotas de API	2.4 s	passed
3	Levantamento — payload válido gera PDF (200)	Contrato das rotas de API	2.4 s	passed

Ordem	Teste	Suíte	Duração	Status
4	Quadro — payload válido gera PDF (200)	Contrato das rotas de API	2.3 s	passed
5	Motor de cálculo retorna seção por circuito	Dimensionamento	1.6 s	passed
6	Todas as potências necessárias somadas em seus circuitos	Dimensionamento	1.5 s	passed
7	Circuitos pré-populados com potências agrupadas	Dimensionamento	1.5 s	passed
8	Ambientes obrigatórios sempre ativos e opcionais desativados	Ambientes	1.5 s	passed
9	Totais de potência por tipo de ponto	Pontos elétricos	1.3 s	passed
10	Quantidade de unidades do ambiente	Ambientes	1.3 s	passed
11	Ponto TUE com potência dedicada	Pontos elétricos	1.3 s	passed
12	Interruptores não somam potência	Pontos elétricos	1.3 s	passed
13	Adicionar e remover pontos por tipo	Ambientes	1.3 s	passed
14	Ativar e desativar um ambiente opcional	Ambientes	1.3 s	passed
15	Unidade sem pontos totaliza zero	Pontos elétricos	1.2 s	passed
16	Ligação fase-neutro: fase, neutro e PE com a mesma seção	Condutores (fase, neutro e PE)	6 ms	passed
17	Relatório (calculadora) — payload inválido responde 400 JSON	Contrato das rotas de API	2 ms	passed
18	Ligação trifásica: três condutores de fase	Condutores (fase, neutro e PE)	1 ms	passed
19	Material alumínio reflete no texto dos condutores	Condutores (fase, neutro e PE)	1 ms	passed
20	Preferência de margem altera a seção selecionada	Dimensionamento	1 ms	passed
21	Disjuntor mínimo de 6 A para cargas pequenas	Disjuntores	1 ms	passed
22	Quatro condutores carregados aplicam fator de 0,95	Proteções e fatores de correção	1 ms	passed
23	Dobrar o comprimento dobra a queda de tensão	Queda de tensão	1 ms	passed
24	Base de dados do motor carregada	Paridade golden	1 ms	passed
25	Levantamento — payload inválido responde 400 JSON	Contrato das rotas de API	1 ms	passed
26	Quadro — payload inválido responde 400 JSON	Contrato das rotas de API	1 ms	passed
27	Ligação fase-fase: dois condutores de fase e neutro não aplicável	Condutores (fase, neutro e PE)	0 ms	passed
28	PE de seções acima de 16 mm² segue a regra da metade	Condutores (fase, neutro e PE)	0 ms	passed
29	Circuito TUG 4.400 W em 220 V monofásico (10 m)	Dimensionamento	0 ms	passed
30	Circuito TUE 5.500 W em 220 V com trecho longo (60 m)	Dimensionamento	0 ms	passed
31	Circuito TUE (Forno) 6.600 W em 220 V (5 m)	Dimensionamento	0 ms	passed
32	Circuito trifásico 9.000 W em 380 V	Dimensionamento	0 ms	passed
33	Coordenação do disjuntor: In ≥ Ib e In ≤ Iz	Disjuntores	0 ms	passed
34	Disjuntor 32 A para corrente de 30 A	Disjuntores	0 ms	passed
35	Carga pesada de 15.000 W exige disjuntor de 80 A	Disjuntores	0 ms	passed
36	Rejeita cargas e comprimentos inválidos	Proteções e fatores de correção	0 ms	passed

Ordem	Teste	Suíte	Duração	Status
37	Temperatura de 50 °C aplica fator 0,71 e eleva a seção	Proteções e fatores de correção	0 ms	passed
38	Quatro circuitos agrupados aplicam fator 0,65	Proteções e fatores de correção	0 ms	passed
39	Status e classes de segurança do dimensionamento	Proteções e fatores de correção	0 ms	passed
40	Trecho longo força aumento de seção por queda de tensão	Queda de tensão	0 ms	passed
41	Percentual de queda é a queda em volts sobre a tensão	Queda de tensão	0 ms	passed
42	Limite de queda de tensão mais rígido exige seção maior	Queda de tensão	0 ms	passed
43	Paridade: TUG 4500W 220V FN 35m (golden)	Paridade golden	0 ms	passed
44	Motor 7.5 CV 380V trifásico 20m	Paridade golden	0 ms	passed
45	Trifásico 11kW 380V FP 0.85 (sem tabela de motor)	Paridade golden	0 ms	passed
46	Alimentador com múltiplas cargas (multi-tensão)	Paridade golden	0 ms	passed
47	Alta temperatura 50°C + agrupamento reduz seção disponível	Paridade golden	0 ms	passed
48	Casos de erro esperados validados	Paridade golden	0 ms	passed

Tempo total da execução: **29.9 s**.